

Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 5 - PKI Microsoft et Services Web Sécurisés

TP 12 — Déploiement de la confiance PKI et sécurisation d'IIS



Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseaux et Cybersécurité

Date : 08/07/2026

Table des matières

I.	Objectif du TP.....	2
II.	Contexte	2
III.	Architecture	3
IV.	Travaux réalisés.....	3
1.	Automatiser la distribution de la chaîne de confiance (GPO)	3
2.	Sécurisation du site Web IIS.....	4
3.	Procédure de Validation	8
V.	Conclusion.....	10

I. Objectif du TP

Ce travail pratique a pour objectif de renforcer la sécurité de l'infrastructure Active Directory de l'entreprise FABRICOOL en automatisant la gestion des certificats et en sécurisant son portail web interne.

Il s'agit de mettre en place un mécanisme de distribution automatique de la chaîne de confiance vers l'ensemble des postes du domaine, afin que ceux-ci reconnaissent l'autorité racine sans intervention manuelle. Parallèlement, le portail web interne doit être publié en HTTPS grâce à un certificat délivré par la PKI, garantissant l'authenticité du serveur et la confidentialité des échanges.

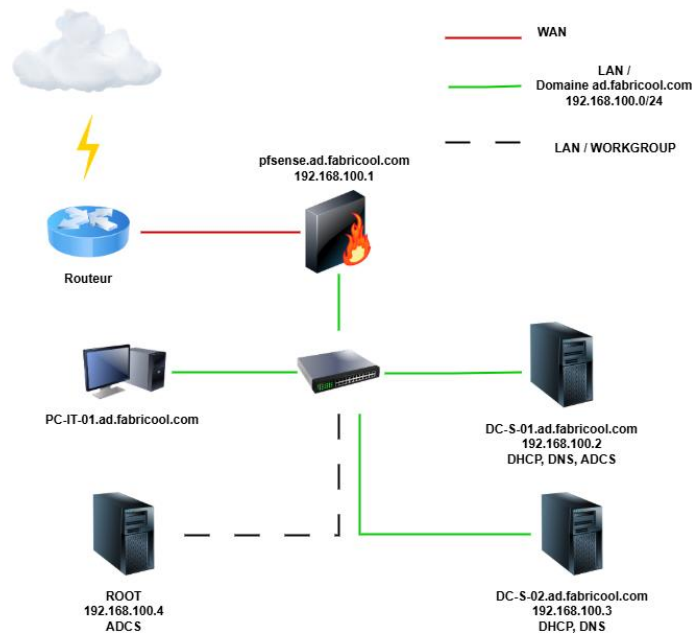
II. Contexte

Dans la continuité du déploiement de la PKI hiérarchique réalisé précédemment, l'entreprise FABRICOOL souhaite simplifier la gestion des certificats et assurer la sécurité de ses services internes. La distribution manuelle des certificats racine étant lourde et peu adaptée à un environnement d'entreprise, l'utilisation des stratégies de groupe (GPO) devient indispensable pour propager automatiquement la confiance à tous les postes du domaine.

En parallèle, la sécurisation du portail web interne constitue une étape essentielle : le passage d'une communication non chiffrée vers une connexion HTTPS permet de protéger les données échangées et d'offrir aux utilisateurs un service conforme aux standards de sécurité.

Ce TP illustre donc la mise en œuvre coordonnée de la PKI et d'IIS, en combinant automatisation de la confiance et sécurisation des communications web, afin de démontrer la valeur ajoutée d'une infrastructure de certification intégrée à Active Directory.

III. Architecture



Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

IV. Travaux réalisés

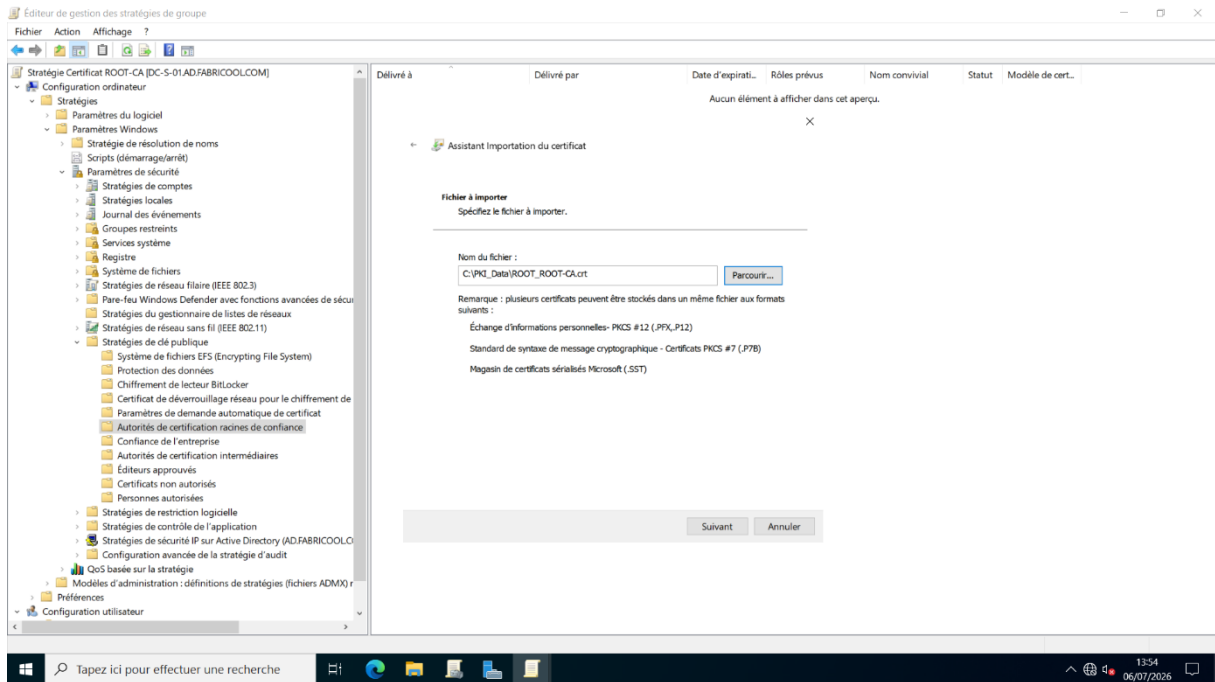
1. Automatiser la distribution de la chaîne de confiance (GPO)

Afin de garantir que toutes les machines du domaine reconnaissent automatiquement l'autorité racine, une stratégie de groupe (GPO) a été mise en place pour propager le certificat de la Root CA dans le magasin des **Autorités de certification racines de confiance**. Cette automatisation supprime la nécessité d'un déploiement manuel poste par poste et assure une homogénéité de la confiance au sein du domaine.

Depuis la console *Gestion des stratégies de groupe* (gpmc.msc) sur le contrôleur de domaine DC-S-01, une nouvelle GPO a été créée et liée à la racine du domaine sous le nom *Certificat ROOT-CA*. La configuration a été réalisée en suivant le chemin :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique > Autorités de certification racines de confiance.

Un clic droit sur ce dernier nœud a permis d'importer le certificat racine (*ROOT_ROOT-CA.crt*) depuis le répertoire *PKI_Data*.

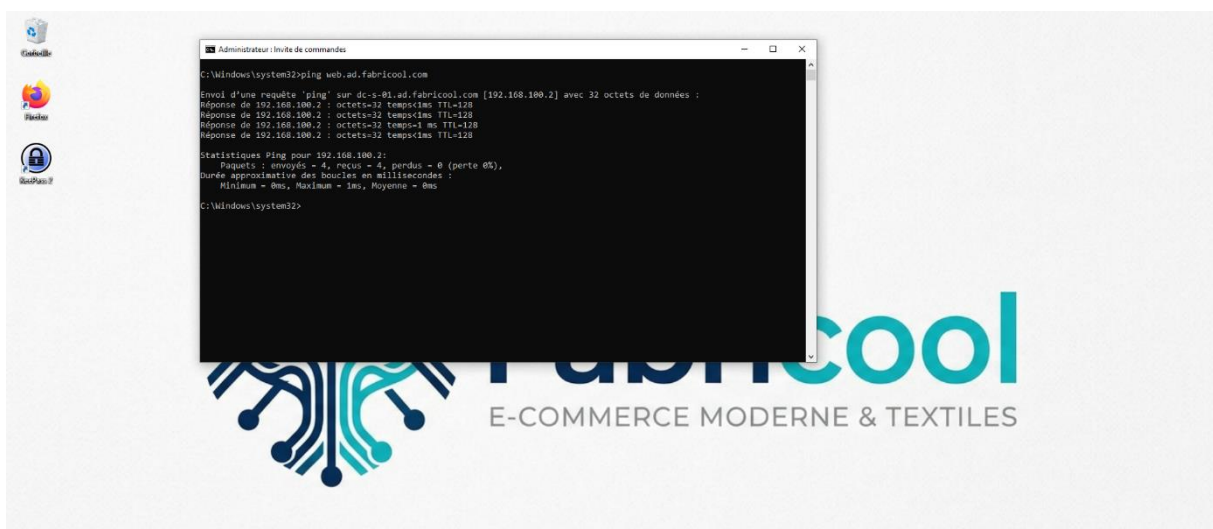


2. Sécurisation du site Web IIS

La sécurisation du portail interne repose sur l'application d'un certificat SSL/TLS délivré par la PKI, garantissant l'authenticité du serveur et la confidentialité des échanges.

* Vérification de la résolution DNS

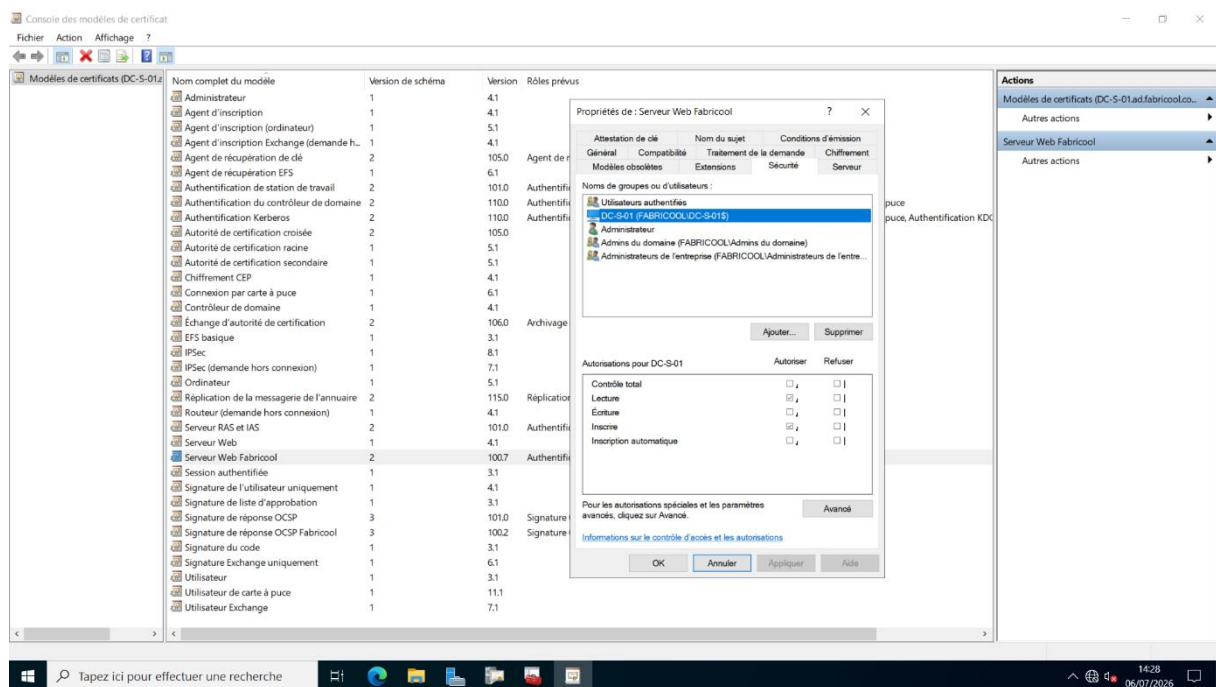
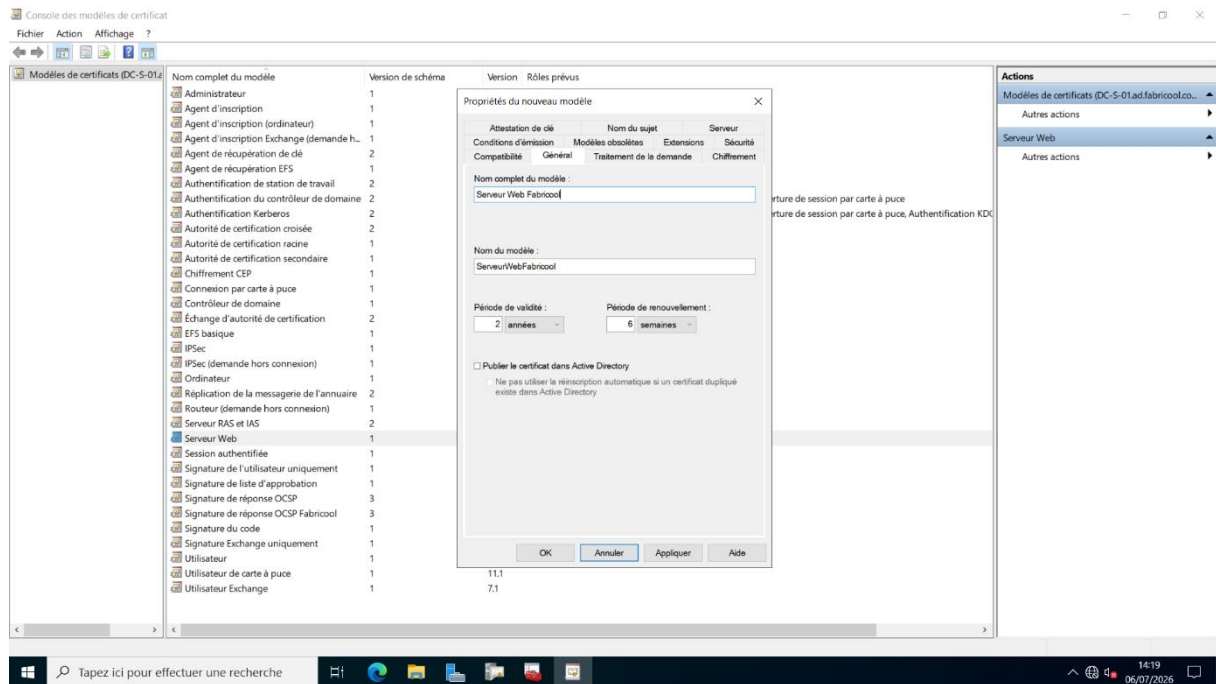
Un test de connectivité a été réalisé afin de confirmer la résolution correcte de l'enregistrement DNS *web.ad.fabricool.com*.



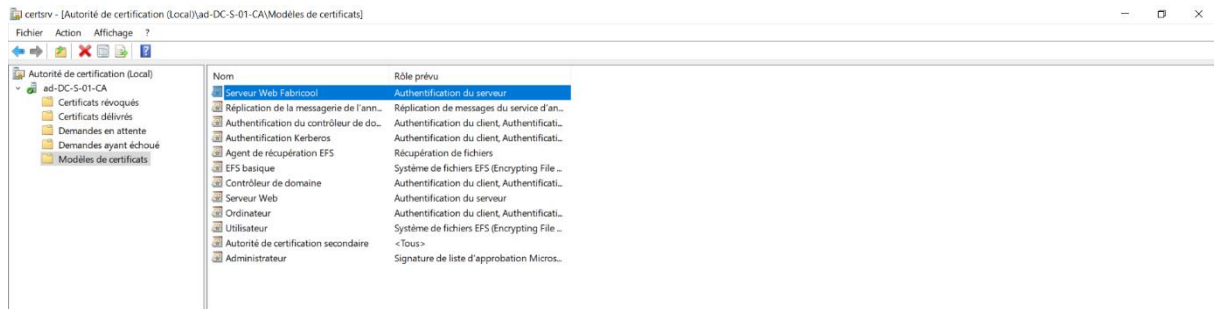
* Duplication et configuration du modèle de certificat

Le modèle *Serveur Web* a été dupliqué via la console certtmpl.msc (*Autorité de certification > Modèle de certificats > Gérer*) afin de créer un modèle personnalisé nommé *Serveur Web Fabricool*.

La configuration a respecté le principe du moindre privilège : seuls les administrateurs conservent leurs droits initiaux et le compte machine DC-S-01 a été ajouté avec les autorisations *Lecture et Inscrire*.



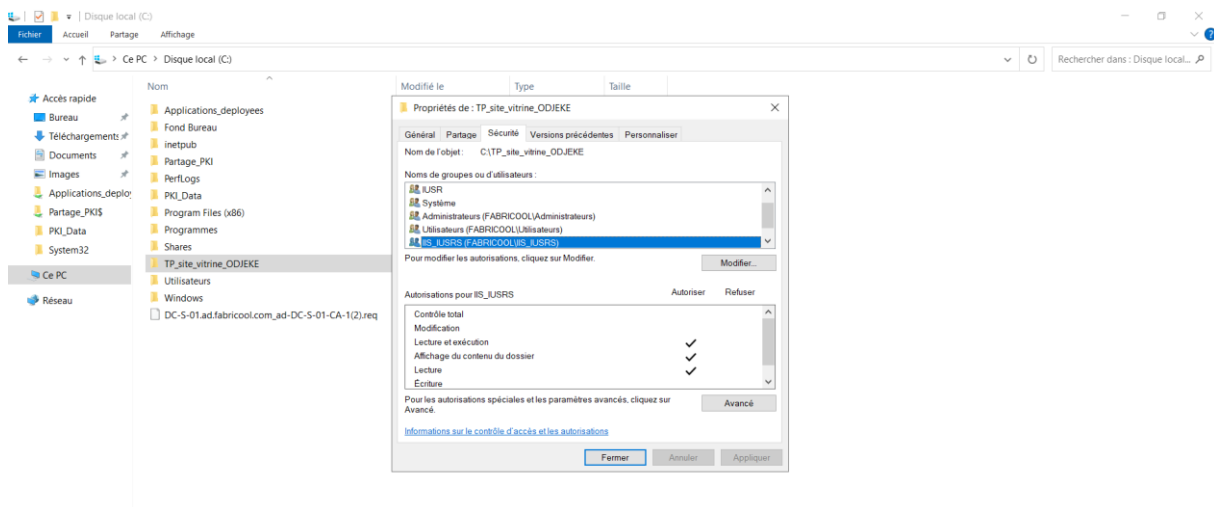
Le modèle a ensuite été publié dans la console de l'autorité de certification (certsrv.msc) pour être disponible lors de la demande.



* Préparation du dossier du site Web et droits NTFS

Un dossier dédié au site IIS a été créé sur le serveur. Les droits NTFS ont été configurés pour permettre au processus web d'accéder aux fichiers : le compte **IUSR** (utilisé pour les connexions anonymes IIS) et le groupe **IIS_IUSRS** (processus applicatifs IIS) ont reçu les droits de lecture et d'exécution.

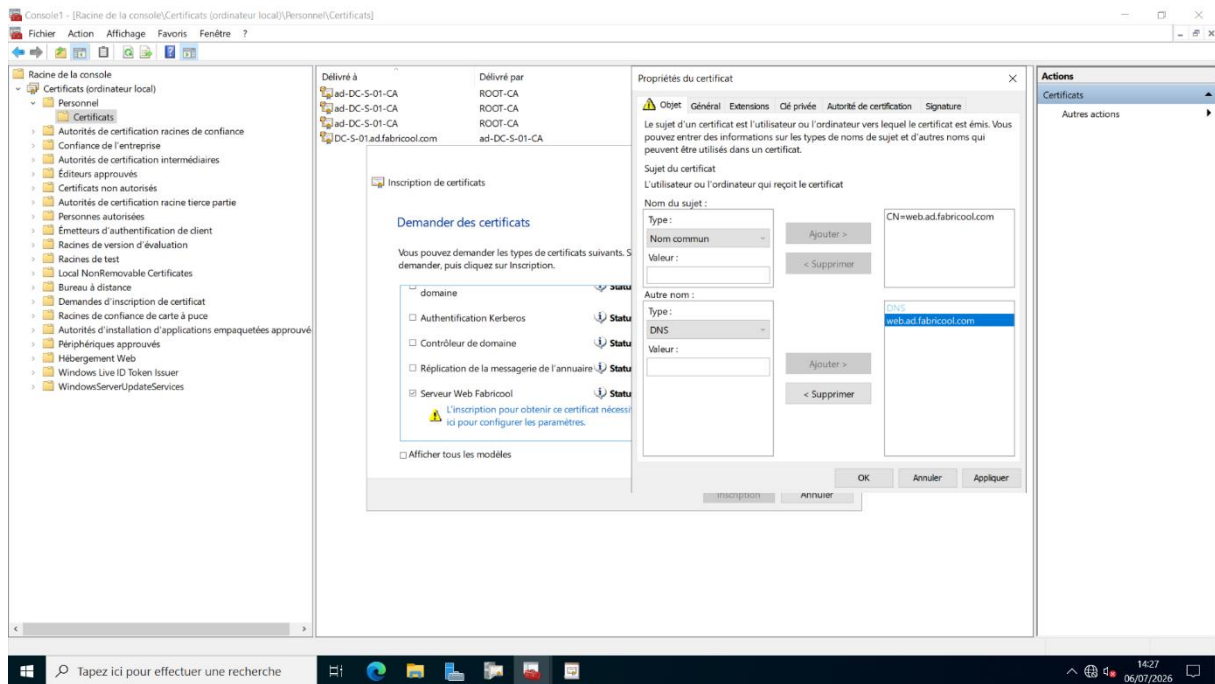
Cette configuration garantit que le site pourra être servi correctement tout en respectant la sécurité du système de fichiers.



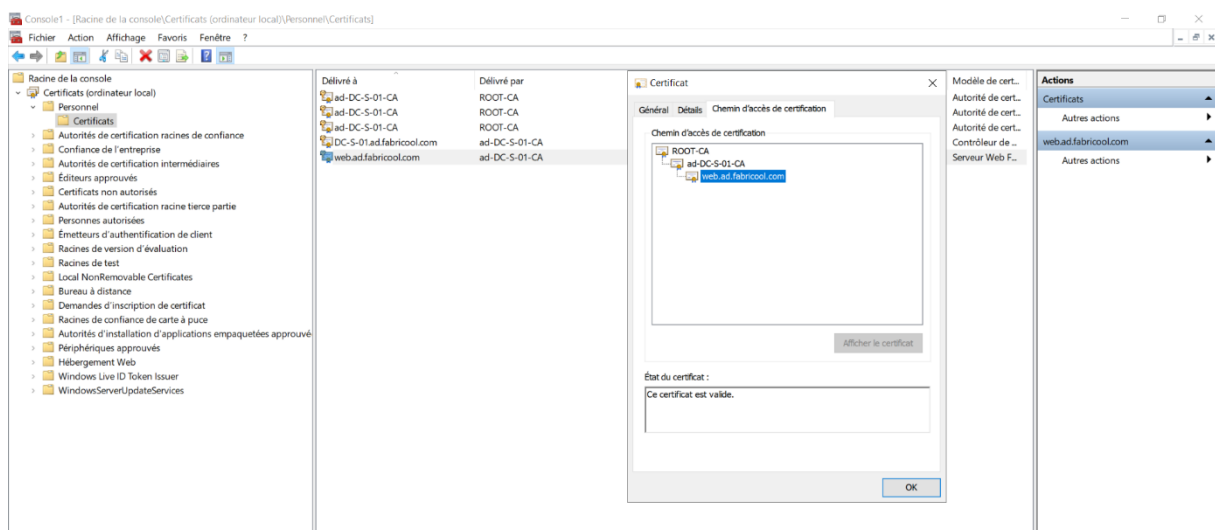
* Demande du certificat sur DC-S-01

Depuis une console MMC, le certificat a été demandé en utilisant le modèle *Serveur Web Fabriccool*.

Le *Common Name (CN)* et le *Subject Alternative Name (SAN)* ont été configurés avec la valeur *web.ad.fabricool.com*, assurant la compatibilité avec les navigateurs modernes.



L'enrôlement a été validé et le certificat installé dans le magasin *Personnel* de l'ordinateur.



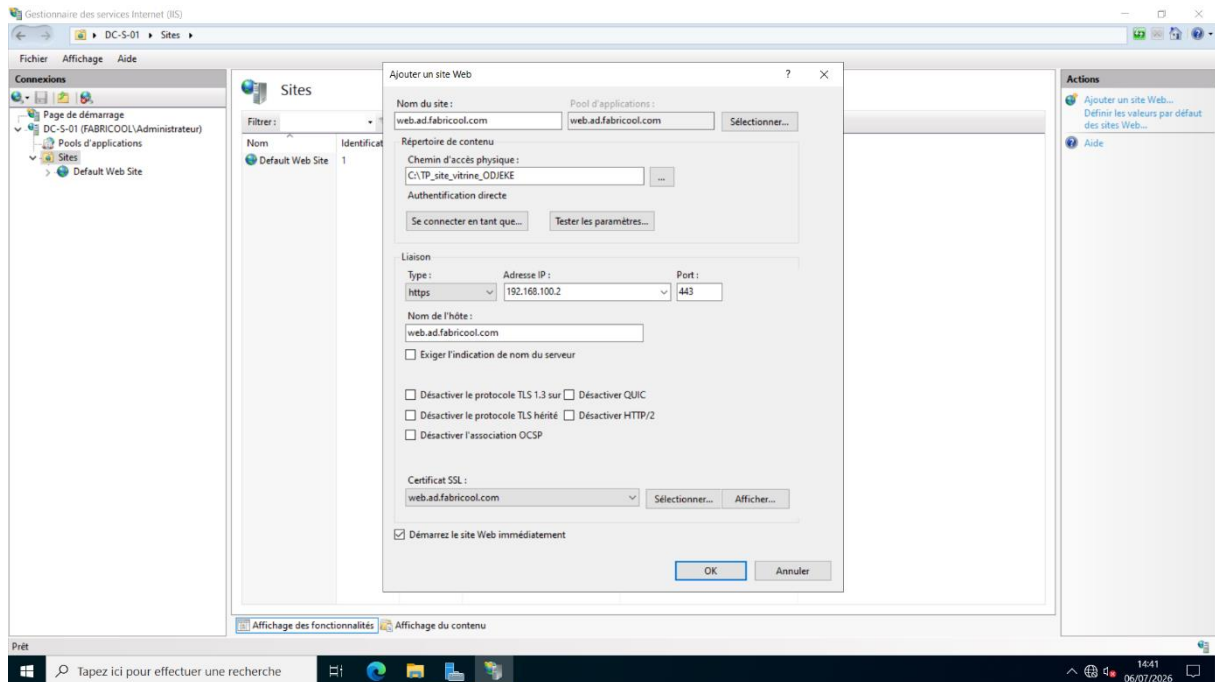
* Configuration du binding HTTPS sur IIS

Enfin, le site IIS a été configuré pour utiliser le protocole HTTPS sur le port 443.

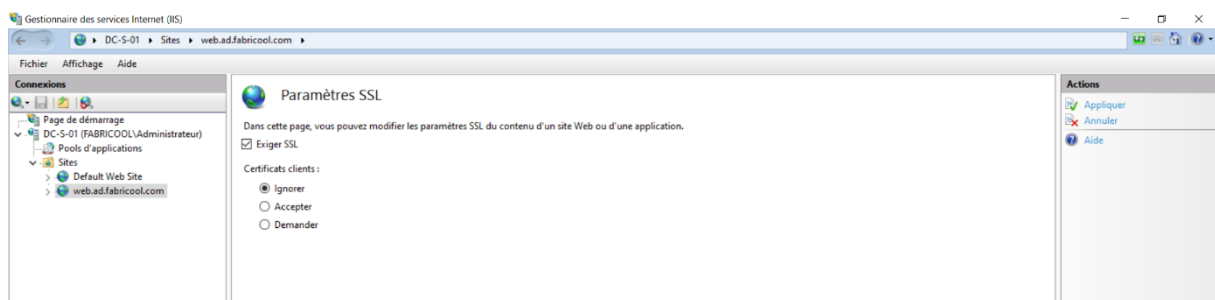
Dans le gestionnaire IIS, une nouvelle liaison a été ajoutée avec les paramètres suivants :

- Type : https
- Port : 443
- Certificat SSL : web.ad.fabriccool.com

Cette configuration a permis de sécuriser l'accès au portail interne, garantissant que toutes les communications transitent désormais de manière chiffrée.



Le paramètre SSL a été exigé, ce qui est possible car le répertoire virtuel *CertEnroll* (accessible via *pki.ad.fabricool.com*) est publié par défaut sur le site IIS en HTTP, garantissant ainsi la disponibilité des fichiers nécessaires à la validation de la chaîne de certification.



3. Procédure de Validation

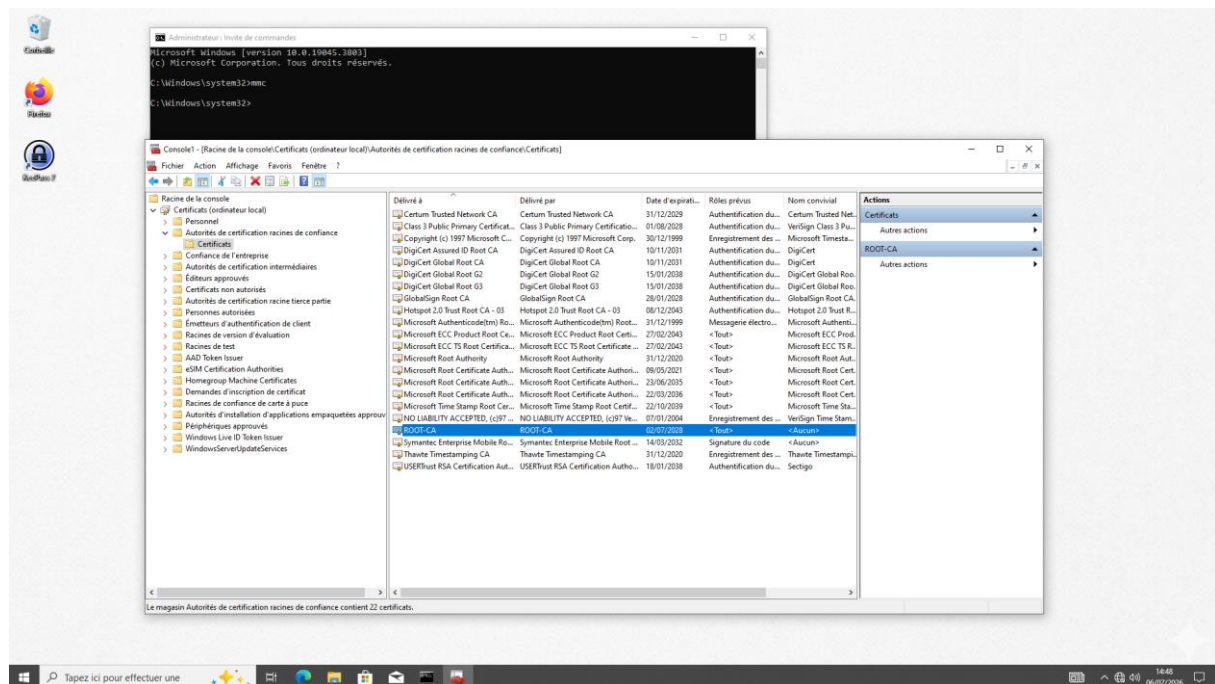
La validation finale a été réalisée depuis un poste client du domaine afin de confirmer la bonne propagation de la chaîne de confiance et la sécurisation effective du site web interne.

* Forçage de la GPO et vérification du magasin de certificats

Depuis une invite de commandes ouverte en mode administrateur, la commande :

gpupdate /force a permis de forcer l'application des stratégies de groupe.

La console des certificats a ensuite été utilisée pour vérifier la présence du certificat racine dans le magasin *Autorités de certification racines de confiance*. La vérification visuelle a confirmé que le certificat de la Root CA, déployé via la GPO au format .crt, était bien installé de manière permanente sur le poste client.



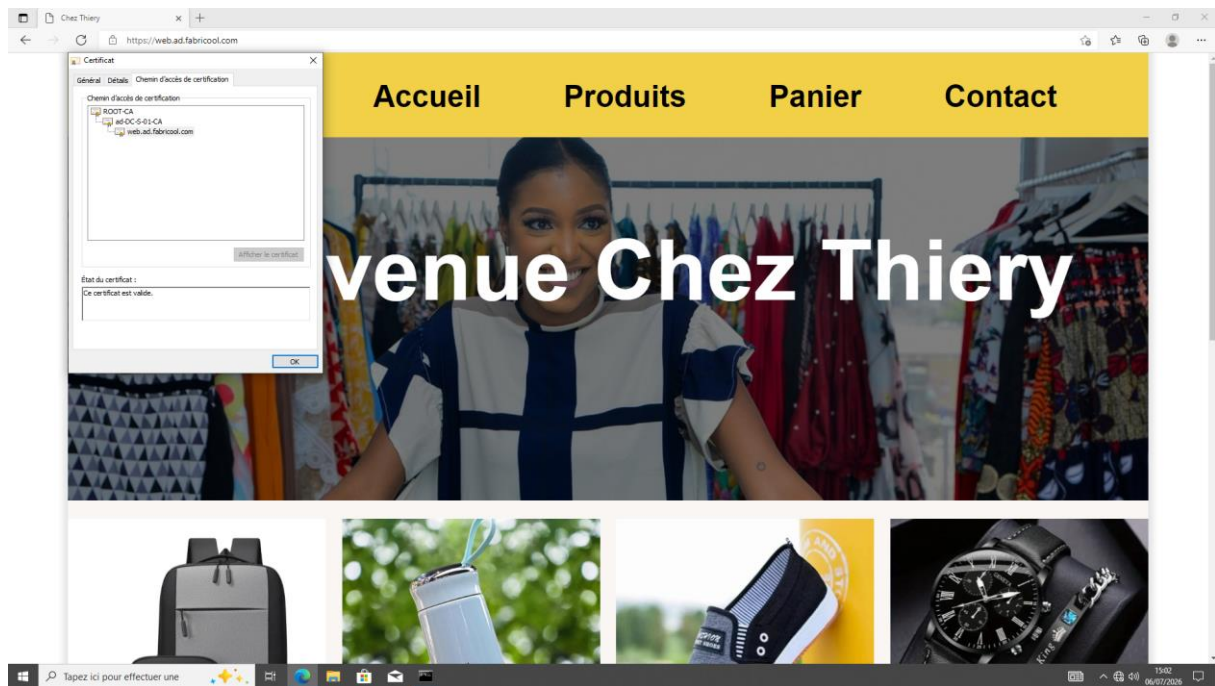
* Validation du site sécurisé

Un test d'accès au site interne a été effectué depuis un navigateur web en saisissant l'URL :

<https://web.ad.fabricool.com>

Le site s'est affiché immédiatement, sans avertissement de sécurité. La présence du cadenas fermé dans la barre d'adresse a confirmé que le certificat délivré par la CA intermédiaire (DC-S-01) était reconnu comme de confiance absolue, grâce à la propagation préalable du certificat racine.

Cette validation démontre que la chaîne de certification est correctement intégrée et que le portail web interne est désormais sécurisé en HTTPS, conformément aux objectifs du TP.



V. Conclusion

Ce TP a permis d'automatiser la distribution de la confiance grâce à une GPO, assurant que tous les postes du domaine reconnaissent la Root CA sans intervention manuelle. Le portail interne a été sécurisé en HTTPS via IIS, avec un certificat délivré par la CA intermédiaire et correctement configuré pour le FQDN *web.ad.fabricool.com*.

La validation finale a confirmé le succès : le certificat racine est bien propagé et le site est accessible sans avertissement de sécurité, avec un cadenas fermé attestant de la confiance. Ce déploiement démontre l'efficacité de la PKI intégrée à Active Directory pour sécuriser les services internes de manière fiable et homogène.